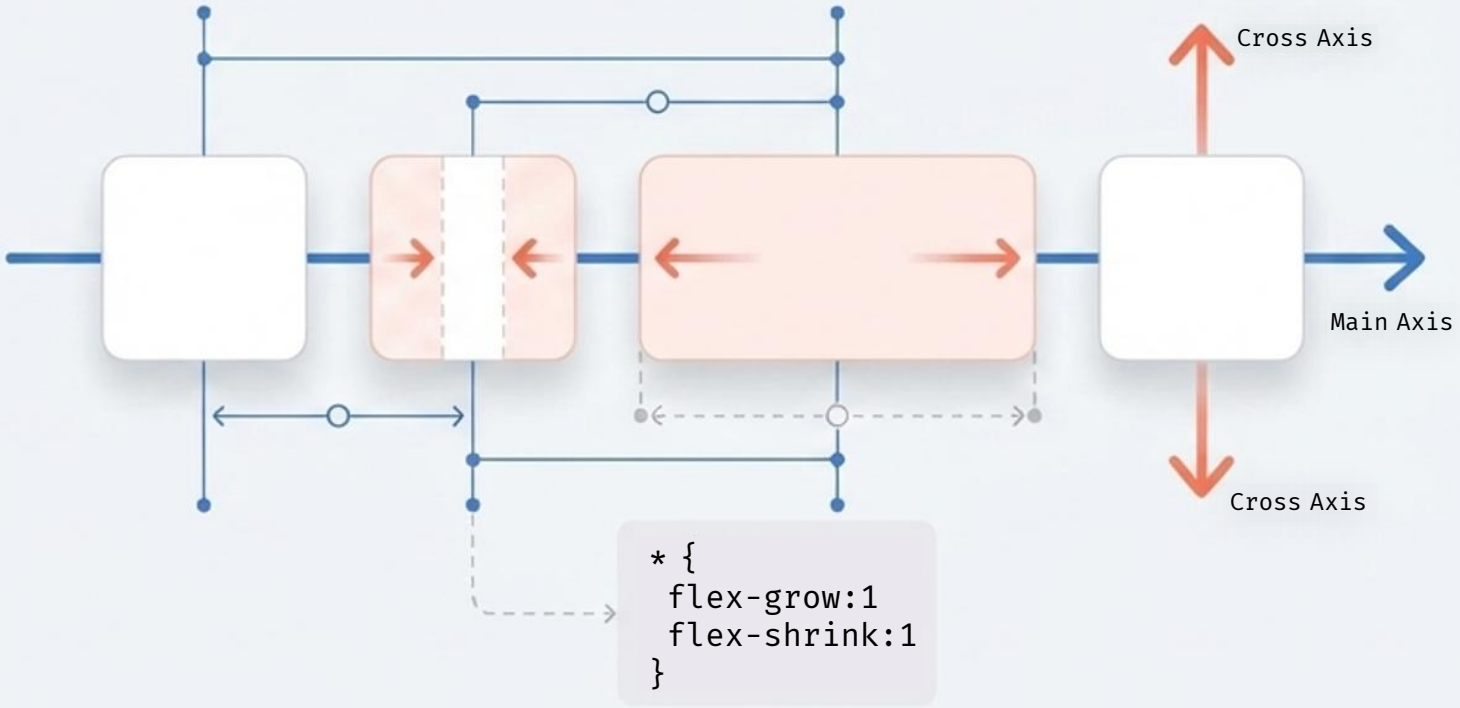
CSS Flexbox: Полное руководство

Одномерная макетная сетка для современных веб-интерфейсов

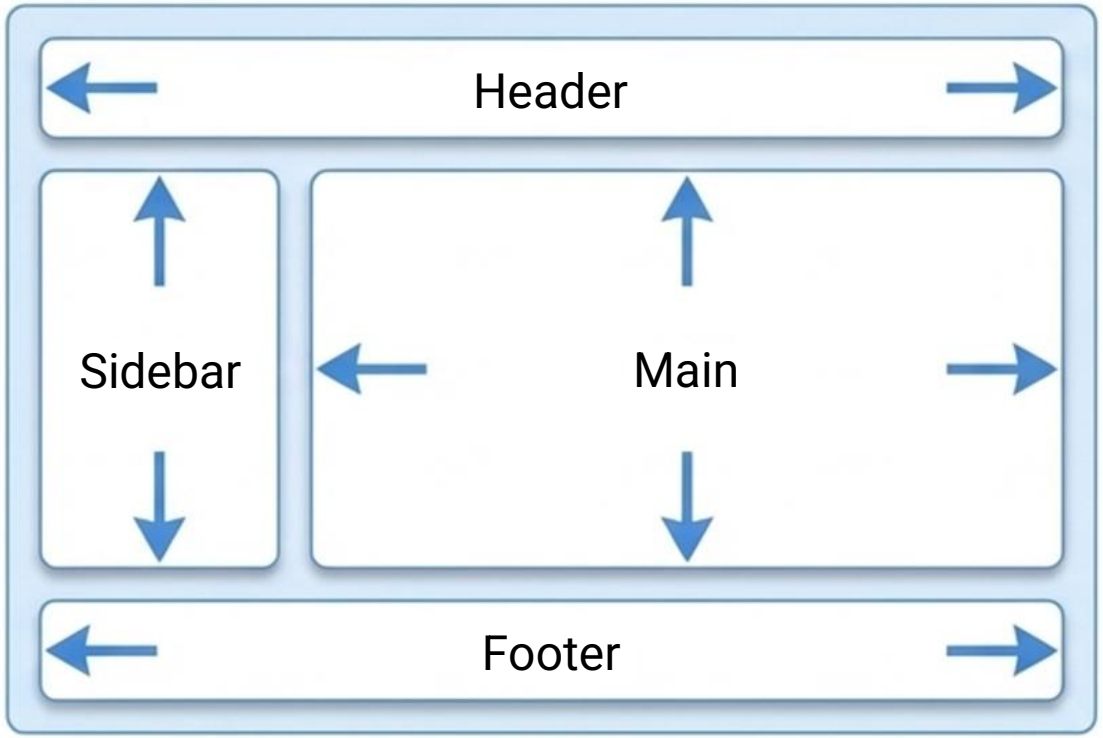


Гурин Артём & Полякова Дарья
Группа: КБ41-СО
Тема: 9

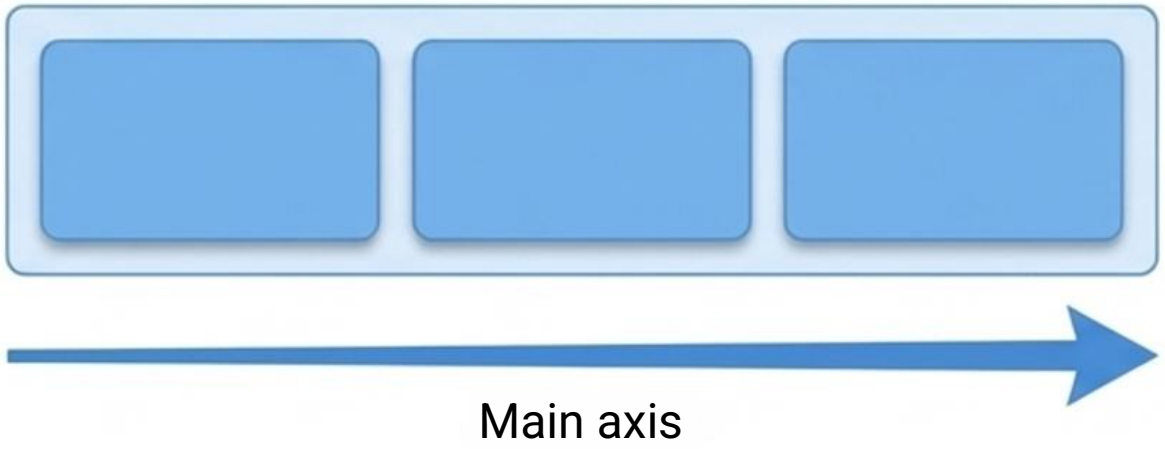
Grid vs Flexbox: сравнительный анализ

Оптимальный подход к современной веб-вёрстке предполагает интеграцию обоих методов: CSS Grid для структурирования макро-макетов (2D) и Flexbox для управления макро-компонентами и выравниванием внутри них (1D).

Grid (Двухмерные сетки)



Flexbox (Одномерные задачи)



Разбор HTML тегов для Flex-контейнеров

Семантические теги

<header> <nav> <main>
<section> <article> <footer>

Смысл: Задают логическую структуру документа.

Правила: Обязательное закрытие, располагаются строго внутри <body>.

Поведение: Прямые потомки автоматически становятся flex-элементами после применения CSS.

Атрибуты: class, id, style

Универсальный тег

Смысл: Универсальный контейнер без встроенной семантики. Используется исключительно для группировки.

Правила: Обязательное закрытие, можно размещать в любом месте внутри <body>.

Поведение: Прямые потомки становятся flex-элементами.

Атрибуты: class, id, title

Пример структуры Flexbox: HTML и CSS

Пример с использованием основных свойств flexbox для контейнера и элементов.

HTML

```html
<div class="container">
  <div class="item">Элемент 1</div>
  <div class="item">Элемент 2</div>
  <div class="item">Элемент 3</div>
</div>
```

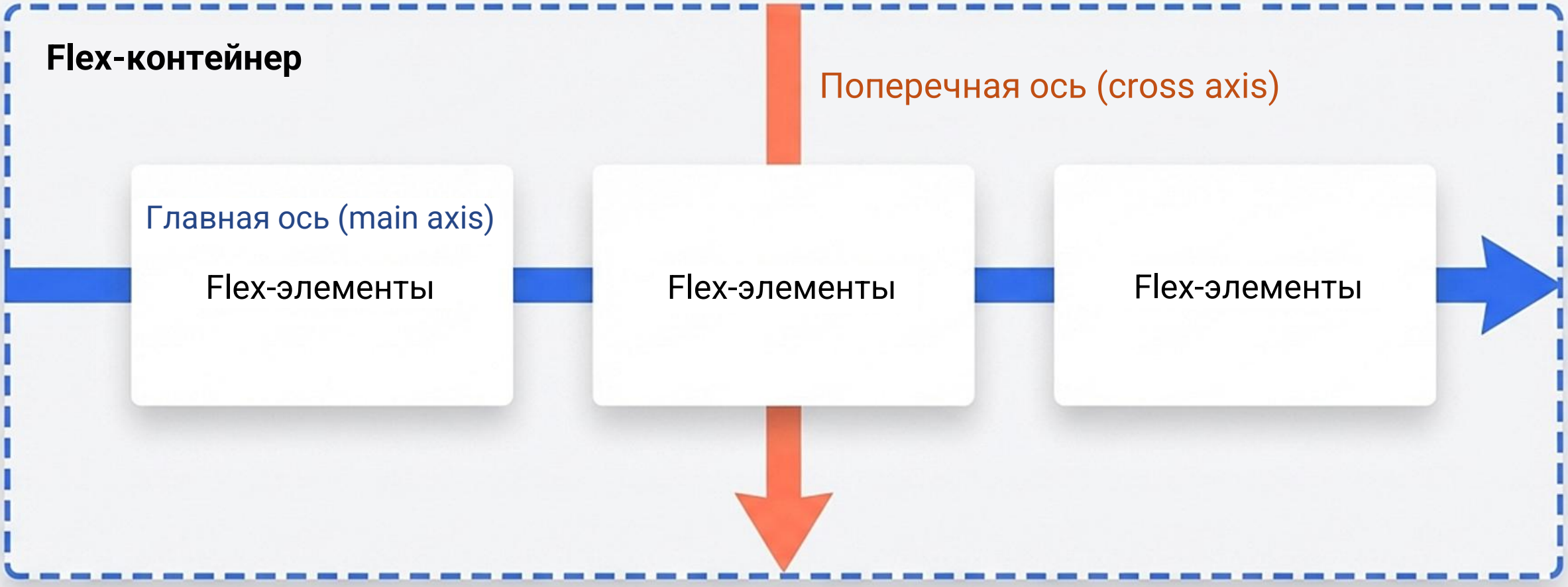
CSS

```css
.container {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-around;
  align-items: center;
  background-color: #e0e7ff;
  padding: 10px;
}

.item {
  flex: 1;
  background-color: #90b4e8;
  color: white;
  padding: 20px;
  margin: 5px;
  text-align: center;
  border-radius: 5px;
}
```

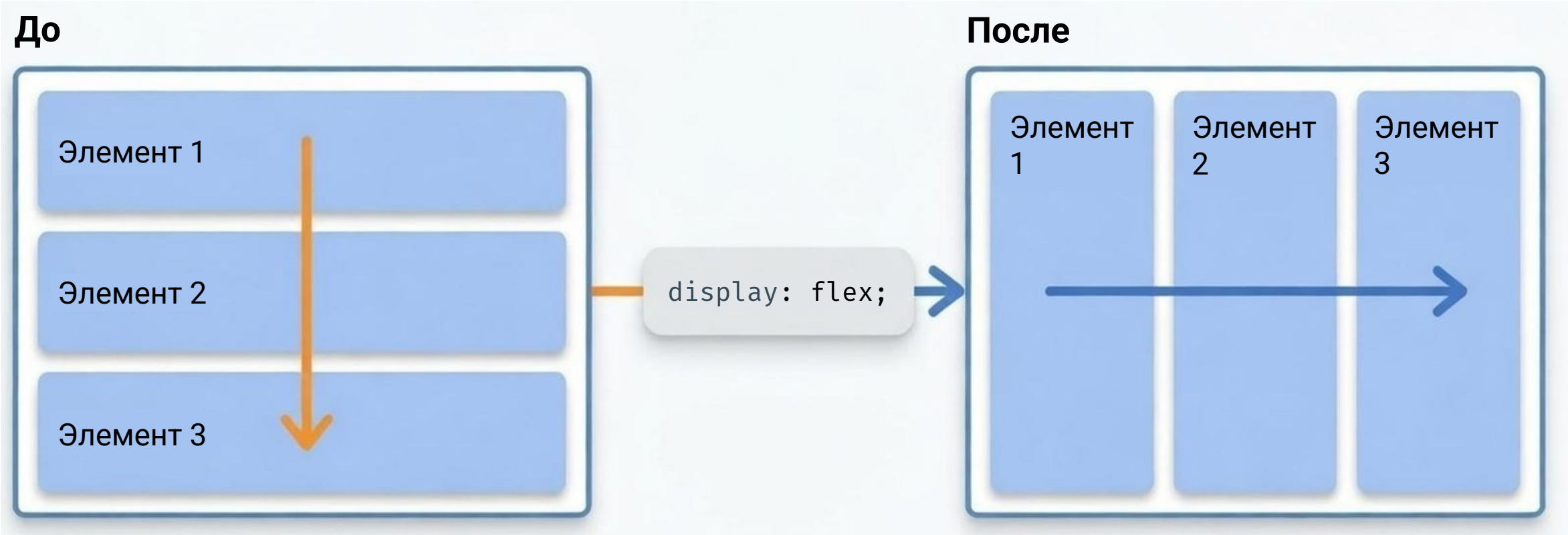
Анатомия Flexbox

Вся логика строится на одном родителе (контейнере) и его детях (элементах), которые выстраиваются вдоль осей.



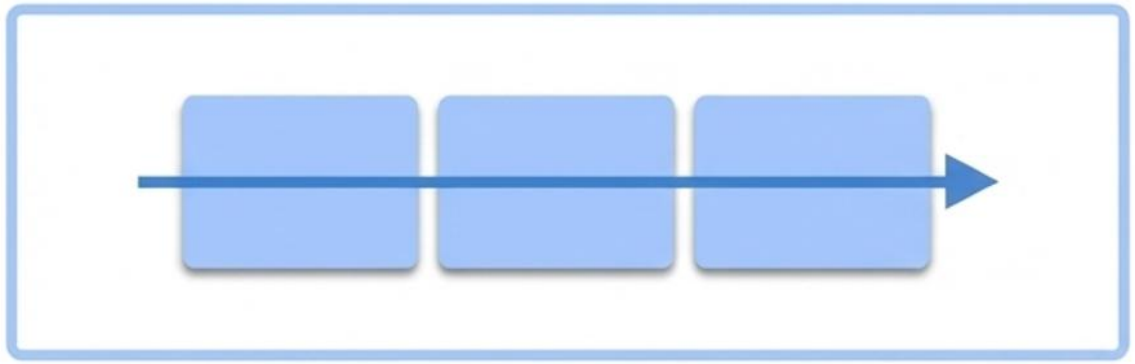
Активация магии: Свойство display: flex (Контейнер)

Установка этого свойства **родительскому элементу** мгновенно превращает блочные дочерние элементы в гибкий ряд. По умолчанию ширина элементов равна их содержимому, а высота растягивается на весь контейнер.

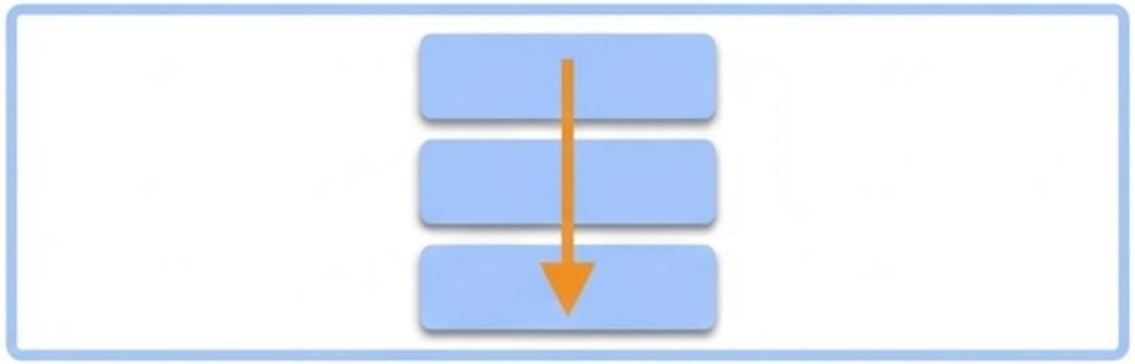


Направление и перенос (Контейнер)

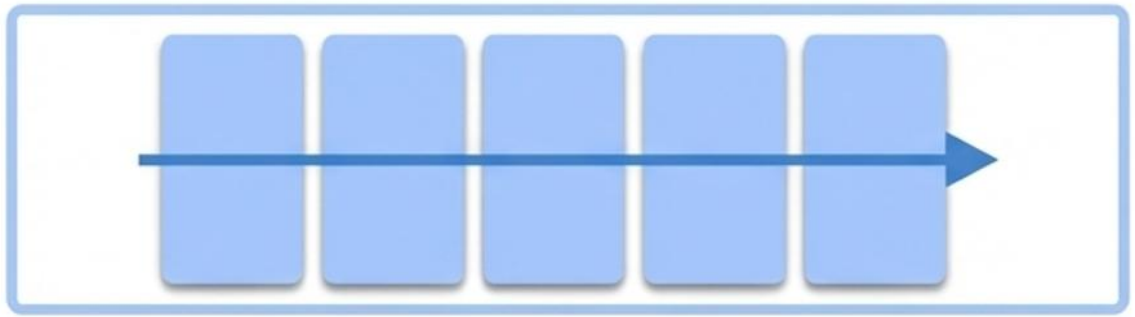
Свойства **flex-direction** и **flex-wrap** (их сокращение — **flex-flow**) указывается для **контейнера**. С их помощью мы управляем направлением главной оси и тем, как ведут себя элементы, когда место в строке заканчивается.



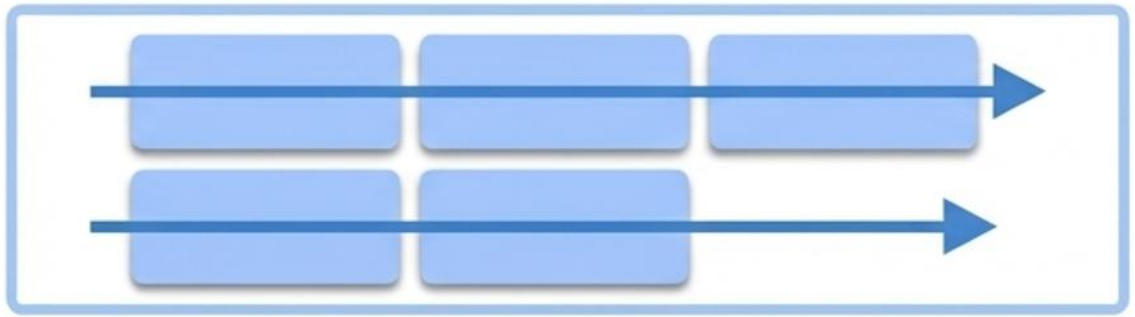
`flex-direction: row;`



`flex-direction: column;`



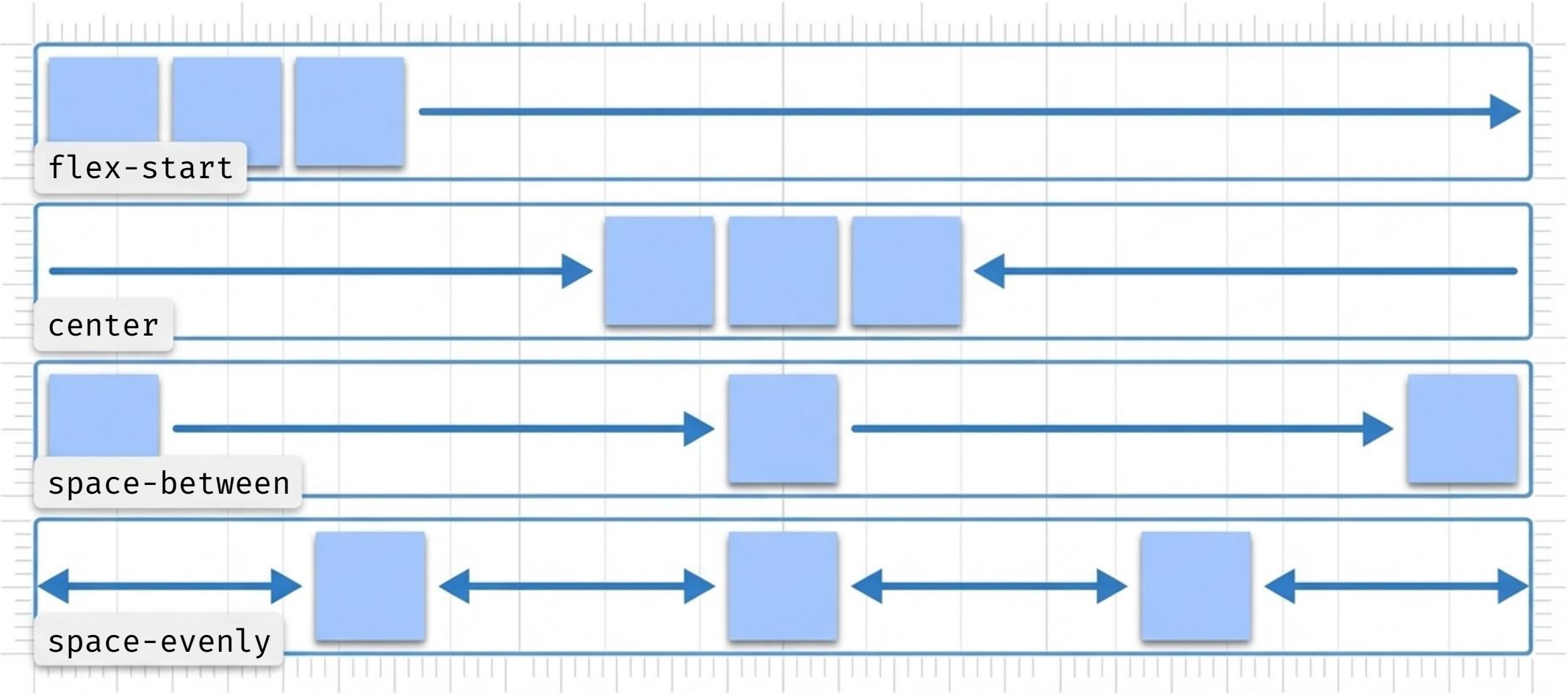
`flex-wrap: nowrap;`



`flex-wrap: wrap;`

Выравнивание по главной оси (Контейнер)

Свойство **justify-content** задаётся для **контейнера**. Оно распределяет свободное пространство между элементами вдоль главной оси.



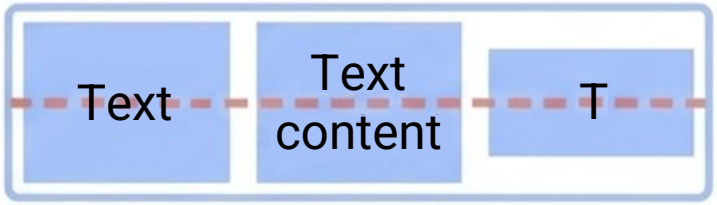
Выравнивание по поперечной оси (Контейнер)

Свойства **align-items** и **align-content** указываются для **контейнера. align-items** выравнивает элементы в текущей строке, а **align-content** распределяет пространства между самими строками, если их несколько.

`align-items`

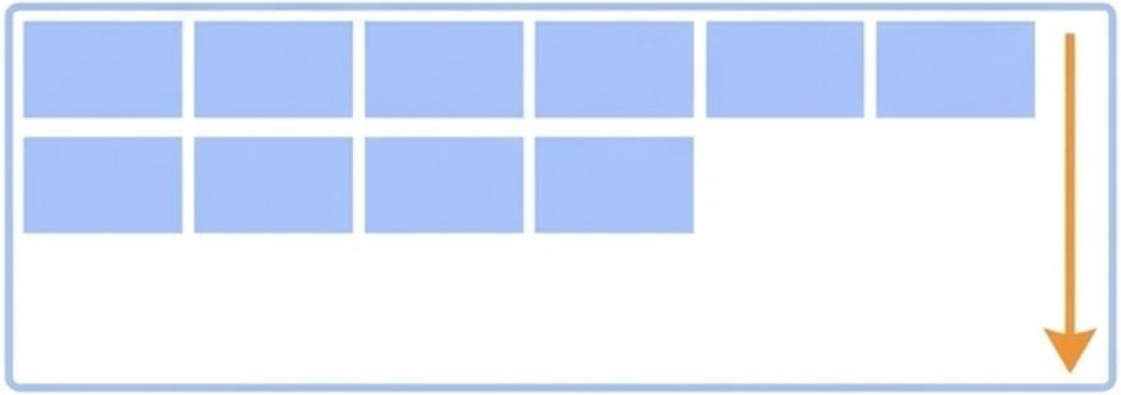
`stretch`

`center`

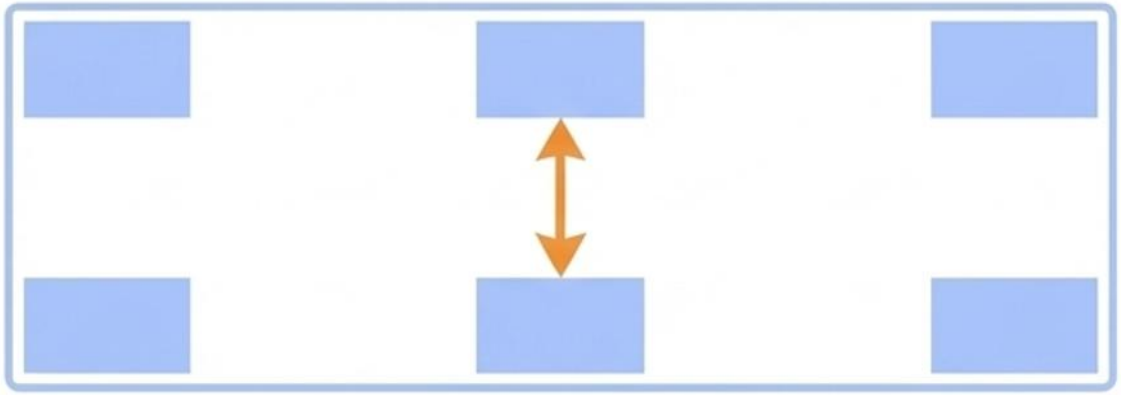


`baseline`

`align-content`



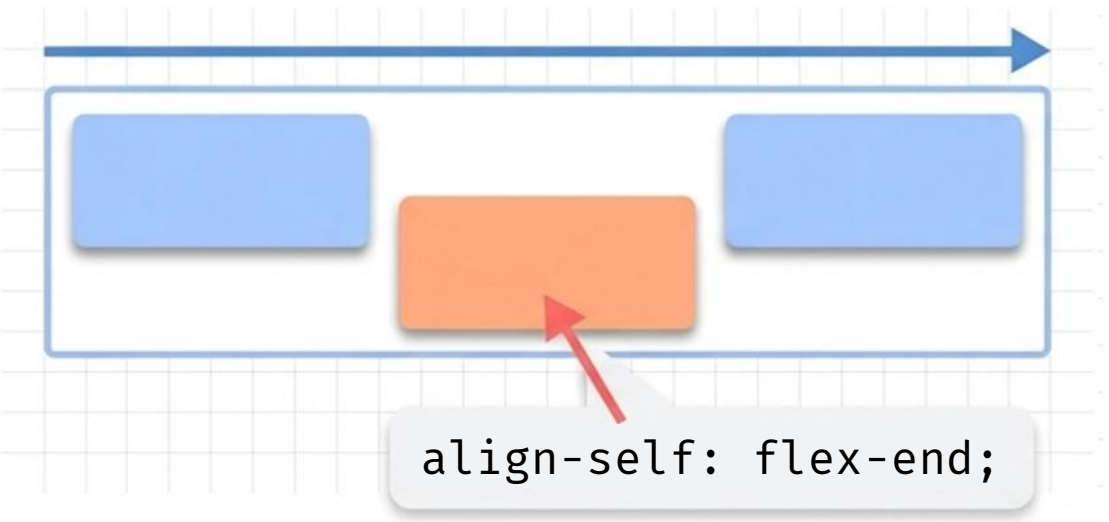
`flex-wrap: wrap; flex-start`



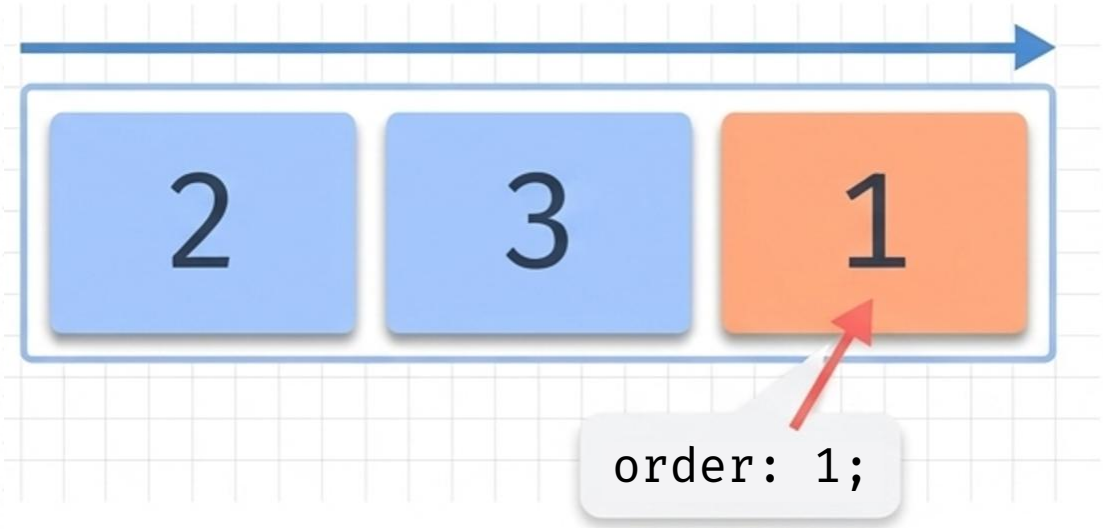
`space-between`

Flex-элементы: Нарушители правил (Элемент)

Отдельные элементы могут игнорировать выравнивание контейнера или визуально менять свой порядок без изменения HTML-кода.



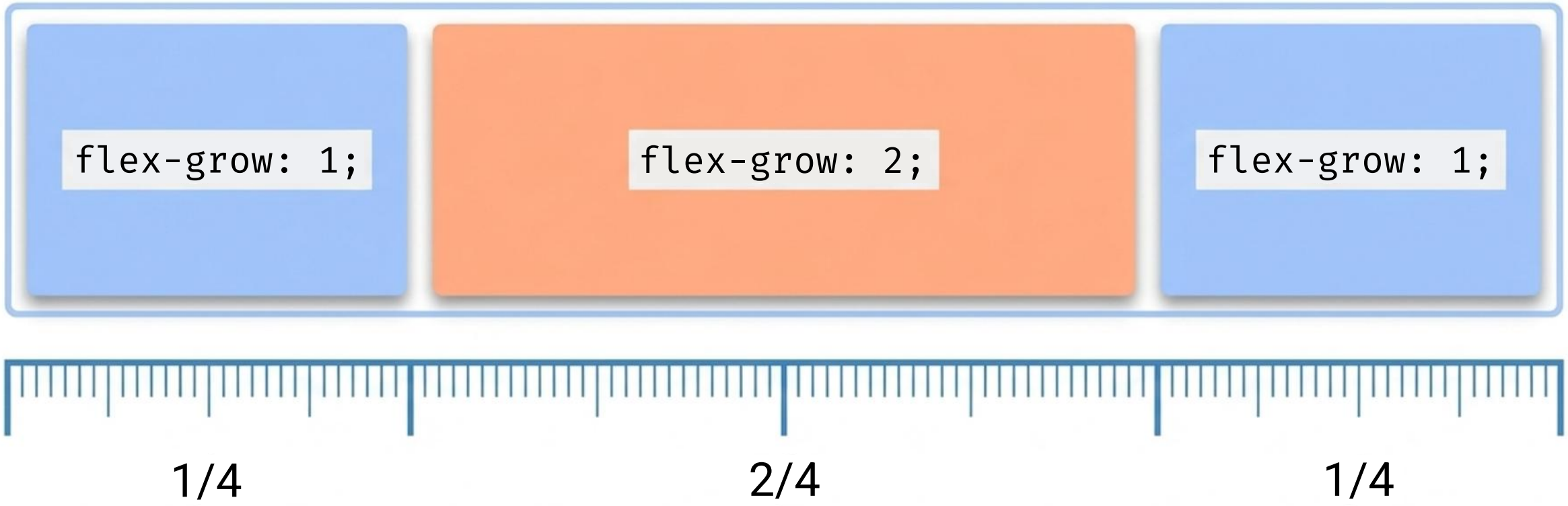
Свойство **align-self** позволяет элементу игнорировать выравнивание контейнера.



Свойство **order** визуально переупорядочивает элементы без изменения HTML-структуры.

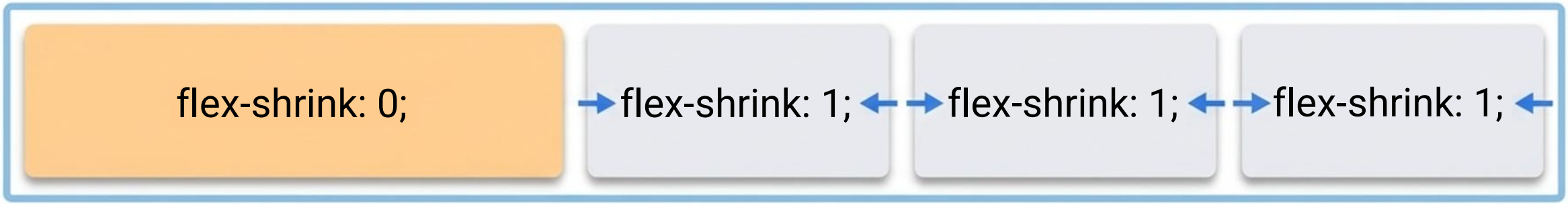
Формула гибкости: Рост (Элемент)

Свойства **flex-basis** и **flex-grow** указываются для каждого **элемента** отдельно. **flex-basis** задаёт его стартовый размер, а **flex-grow** определяет, какую долю свободного пространства заберёт себе для роста.



Формула гибкости: Сжатие и Универсальность (Элемент)

Свойство **flex-shrink** и сокращённая запись **flex** применяются к **дочерним элементам. flex-shrink** контролирует, насколько сильно элемент будет сжиматься при нехватке места в контейнере.



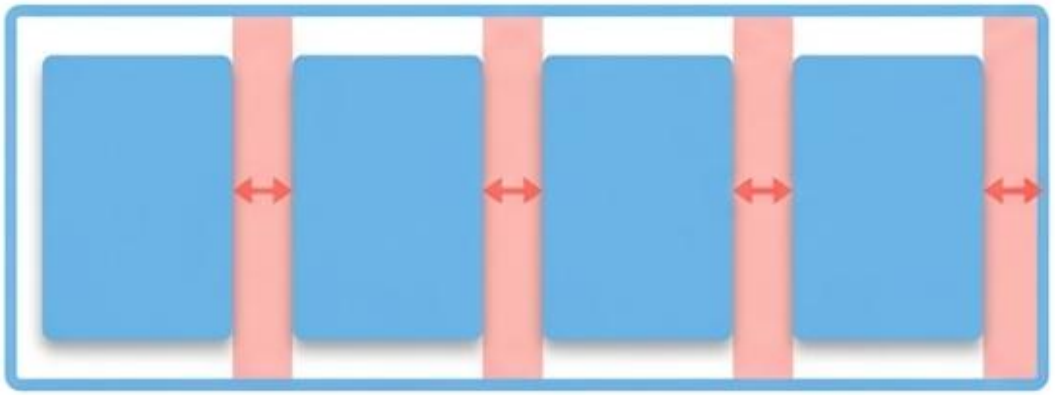

```
flex: 1 1 auto;
```

[grow] [shrink] [basis]

Современное дополнение: gap (Контейнер)

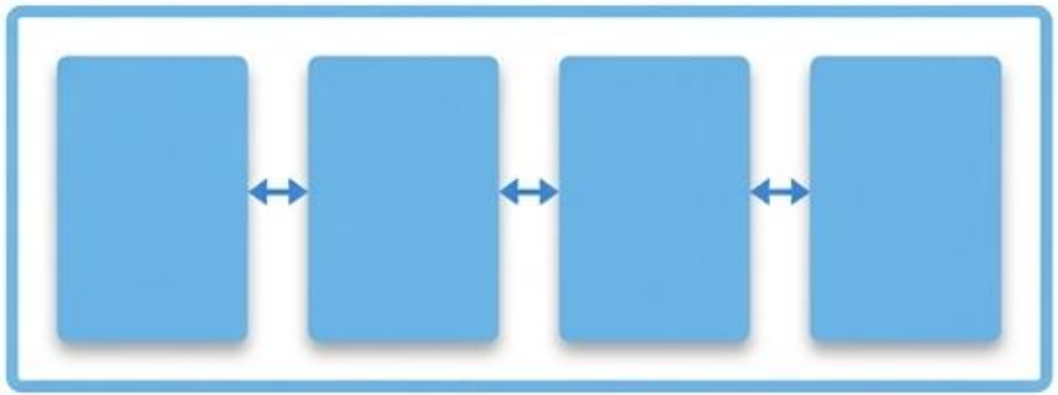
Свойство **gap** указывается для **контейнера.** Оно заменяет сложные внешние отступы (margin), задавая расстояние строго между элементами, не создавая лишних отступов по краям контейнера.

```
.item {
  margin-right: 15px;
}
.item:last-child {
  margin-right: 0;
}
```



Лишний отступ

```
gap: 15px;
```



Только между элементами

Flexbox Cheat Sheet

Сохраните этот слайд для быстрой справки. Спасибо за внимание.

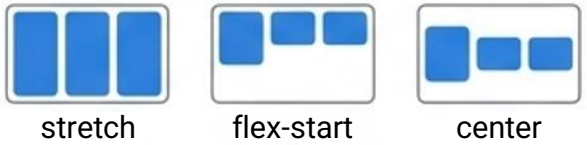
Контейнер

`display: flex`

`flex-direction`

`justify-content`

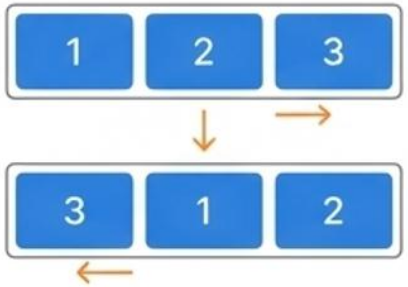
`align-items`



`gap`

Элементы

`flex-grow`

`align-self`

`order`